ডেটাবেজ সিস্টেম (DBMS)

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · BUET-এর প্রশ্নে আসা সব DBMS প্রশ্ন, ১৬ পাতায় সমাধান



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো আলাদা পরীক্ষায় টপিকটি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন-কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নটি, প্রশ্নপত্রে যেমন ছাপা (বানান ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন BPSC AP 2023 · Milk Vita AM(CSE) 2023

তারিখসহ পরীক্ষা না থাকলে কার্ডে উৎস লেখা থাকে (NTRCA প্রশ্নব্যাংক, কোচিংয়ের সাজেশন শিট, ব্যাংক আইটি ভাইভা)। তারপর: উত্তর → সবুজ = নমুনা সারিতে আউটপুট → ফাঁদ।

সবচেয়ে বেশি আসে

① স্কিমা → SQL কুয়েরি
② GROUP BY + HAVING
③ গড়ের সাথে সাবকুয়েরি
④ সেলফ-জয়েন (ম্যানেজার)
⑤ ACID (৫টি পরীক্ষা)
⑥ ER → টেবিল (M:N)

সিলেবাসের যে অংশ

"**Concepts of database systems**; Data Models: **Entity-Relationship model**, Relational model; Query Languages: Relational algebra, **SQL**; **Constraints and triggers**; Functional dependencies and **normalization**; Indexing: primary and secondary indexes, B+ trees, hash tables; **Transaction management**; Recovery; Concurrency control; Access control and security"।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = আউটপুট / সমাধান

সূচিপত্র

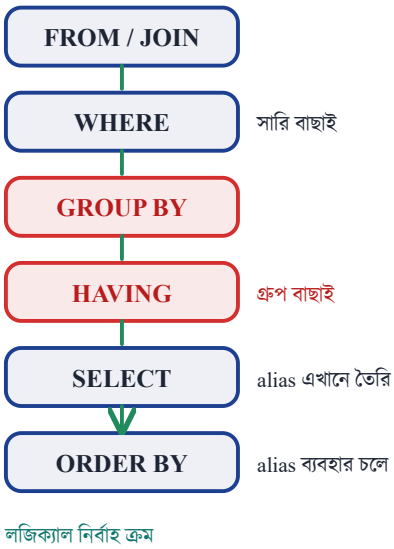
✓ SQL ১: GROUP BY, HAVING ..... পৃ. ২–৩
✓ SQL ২: সাবকুয়েরি, N-তম বেতন ... পৃ. ৩–৪
✓ SQL ৩: জয়েন, সেলফ-জয়েন ..... পৃ. ৪–৫
✓ SQL ৪: DDL/DML, আউটপুট ..... পৃ. ৬–৭
✓ ER মডেল ২: ERD সমাধান, কী ... পৃ. ১০
✓ DBMS ধারণা, ACID, রিকভারি ... পৃ. ১১
✓ নরমালাইজেশন, ইনডেক্স, NoSQL ... পৃ. ১২
✓ পরীক্ষার আগের রাত ..... পৃ. ১২

✓ ভিউ, ট্রিগার, সাব-ল্যাঙ্গুয়েজ … পৃ. ৮
✓ ER মডেল ১: চিহ্ন, ম্যাপিং … পৃ. ৯
✓ বইয়ের অনুশীলন: বেতন, সেলফ-জয়েন, ER … পৃ. ১৩–১৫
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত …… পৃ. ১৬

১ GROUP BY + HAVING: সবচেয়ে বেশি আসা ধরন

প্রতিটি SQL পাতার নমুনা সারি (`employees ⋈ department`):

name	job	salary	dept	mgr
Karim	Manager	90000	IT	–
Rahim	Programmer	60000	IT	Karim
Sumi	Programmer	58000	IT	Karim
Nila	Analyst	60000	IT	Karim
Babu	Manager	70000	HR	–
Tania	Officer	40000	HR	Babu
Jamal	Officer	38000	HR	Babu
Ruma	Accountant	45000	Accounts	Babu
Hasan	Accountant	75000	Accounts	Babu



কোম্পানির গড় = 536000 / 9 ≈ **59556**

প্র১: নিচের কোডটি বিশ্লেষণ করুন: এটি কী রিটার্ন করবে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2023 · Rupali Bank ANE 2023 · Petrobangla ANE সাজেশন শিটেও আছে

```
SELECT d.department_name,
       AVG(e.salary) AS average_salary
FROM employees e
JOIN department d
  ON e.department_id = d.department_id
WHERE e.salary >
      (SELECT AVG(salary) FROM employees)
GROUP BY d.department_name
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY average_salary DESC;
```

১. WHERE রাখে **কোম্পানির গড়ের বেশি** (59556) বেতনের কর্মী: Karim, Rahim, Nila, Babu, Hasan
২. বিভাগ অনুযায়ী GROUP BY: IT ৩, HR ১, Accounts ১
৩. HAVING রাখে যে গ্রুপে এমন কর্মী **২ জনের বেশি**
৪. তাদের গড় দেখায়, বড় থেকে ছোট

→ IT | 70000 (শুধু IT-তে গড়ের বেশি ৩ জন: 90000 + 60000 + 60000)

পরীক্ষার ফাঁদ: ছাপা অবস্থায় কুয়েরিটি **ভুল**: alias `e` ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ঘোষণা নেই (`FROM employees`-এর পরে `e` লাগবে), আর সাজেশন শিটের কপিতে `COUNT()` ফাঁকা। আগে ভুলটি বলুন, ঠিক করুন, তারপর ব্যাখ্যা দিন। সাজেশন শিটের সংস্করণে তুলনা হয় **নিজের বিভাগের** গড়ের সাথে (correlated subquery): এই নমুনায় **কোনো সারি আসে না**।

মনে রাখার কৌশল: "**WHERE আগে, HAVING পরে**": WHERE-এ AVG/COUNT চলে না, HAVING-এ চলে। SELECT-এর alias শুধু ORDER BY-তে কাজ করে।

একই ধরন, অন্য স্কিমা: ঠিক **২টি** / **২টির বেশি** অফারিং আছে এমন কোর্স → `GROUP BY c.crscode HAVING COUNT(*) = 2` ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024 · ভর্তি ≤ ৩০ এমন কোর্স ও শিক্ষার্থী সংখ্যা → `HAVING COUNT(*) <= 30` ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ICB Securities AP 2026

প্র২: COURSE(Course_ID, Course_name, Chief_ID), INSTRUCTOR(Instructor_ID, Course_ID, Salary, Joining_date): প্রতিটি কোর্সের গড় বেতন বের করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NACTAR 2020 · বিভাগ দিয়ে একই প্রশ্ন: NESCO JAM(ICT) 2021

```
SELECT c.Course_name, AVG(i.Salary) AS avg_salary
FROM COURSE c JOIN INSTRUCTOR i ON i.Course_ID = c.Course_ID
GROUP BY c.Course_ID, c.Course_name;
```

প্র৩: Instructor(ID, name, dept_name, salary): (ক) বিভাগভিত্তিক গড় বেতন; (খ) যেসব বিভাগের গড় 42000-এর বেশি; (গ) CSE বিভাগের **অন্তত একজন** শিক্ষকের চেয়ে বেশি বেতন যাঁদের।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NRCC AP 2021

```
(a) SELECT dept_name, AVG(salary)
    FROM instructor GROUP BY dept_name;
(b) … GROUP BY dept_name
    HAVING AVG(salary) > 42000;
(c) SELECT name FROM instructor
    WHERE salary > SOME
     (SELECT salary FROM instructor
      WHERE dept_name = 'CSE');
```

সারি: CSE 50000, 40000 · EEE 45000, 38000 · Physics 41000, 47000
(ক) CSE 45000, EEE 41500, Physics 44000
(খ) CSE, Physics
(গ) **40000**-এর বেশি সবাই: Arif, Chand, Emon, Faria

কৌশল: **> SOME** = > MIN · **> ALL** = > MAX

২ সাবকুয়েরি: গড় বা কোনো ব্যক্তির সাথে তুলনা

প্র৪: EMPLOYEE(id, name, department, salary): যেসব কর্মী এমন বিভাগে কাজ করেন যার গড় বেতন সব বিভাগের গড়ের চেয়ে কম, তাঁদের বের করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2023

```
SELECT name, department_id, salary FROM employees
WHERE department_id IN
  (SELECT department_id FROM employees GROUP BY department_id
   HAVING AVG(salary) < (SELECT AVG(salary) FROM employees));
```

→ Babu, Tania, Jamal (HR-এর গড় 49333 < 59556)

প্র৫: (ক) যাঁদের বেতন **Rahim-এর সমান** কিন্তু পদ আলাদা। (খ) কোম্পানির গড়ের চেয়ে বেশি বেতন যাঁদের।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BGDCL AM(CSE) 2024

```
(a) SELECT name FROM employees
    WHERE salary = (SELECT salary FROM employees WHERE name = 'Rahim')
      AND job <> (SELECT job FROM employees WHERE name = 'Rahim');
(b) SELECT name FROM employees
    WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees);
```

→ (ক) Nila (60000, Analyst) · (খ) Karim, Rahim, Nila, Babu, Hasan

প্র৬: employees(id, first_name, …, salary, dept_id), department(dept_id, dept_name): সর্বোচ্চ বেতনের কর্মীর first name ও বিভাগের নাম।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BIWTA AE(CSE) 2023

```
SELECT e.first_name, d.dept_name
FROM employees e JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id
WHERE e.salary = (SELECT MAX(salary) FROM employees);
```

→ Karim | IT

২য় / ৩য় সর্বোচ্চ বেতন

```
-- 2nd highest
SELECT MAX(salary) FROM employees
WHERE salary <
  (SELECT MAX(salary) FROM employees);
-- Nth highest (N = 3)
SELECT DISTINCT salary FROM employees
ORDER BY salary DESC LIMIT 1 OFFSET 2;
```

→ 75000 · 70000

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2017; ৩য় সর্বোচ্চ: NTRCA প্রশ্নব্যাংক

উইন্ডো ফাংশন দিয়ে

```
SELECT name, salary FROM
 (SELECT name, salary,
   DENSE_RANK() OVER
     (ORDER BY salary DESC) AS rnk
  FROM employees) x
WHERE rnk = 3;
```

ফাঁদ: **DISTINCT** / DENSE_RANK ছাড়া দুজনের বেতন 60000 হলে "৩য় সর্বোচ্চ" ভুল আসে। Oracle-এ `FETCH FIRST`, SQL Server-এ `TOP`।

৩ জয়েন ও সেলফ-জয়েন

প্র৭: যে ম্যানেজারের first name 'abc', তাঁর অধীন কর্মীদের first name, last name, employee ID ও বেতন দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCL SAE 2021

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.id, e.salary
FROM employees e JOIN employees m ON e.manager_id = m.id
WHERE m.first_name = 'abc';
```

→ 'Babu'-কে ম্যানেজার ধরলে: Tania, Jamal, Ruma, Hasan

প্র৮: যাঁদের বেতন নিজের ম্যানেজারের চেয়ে বেশি।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2021

```
… JOIN employees m
  ON e.manager_id = m.id
WHERE e.salary > m.salary;
```

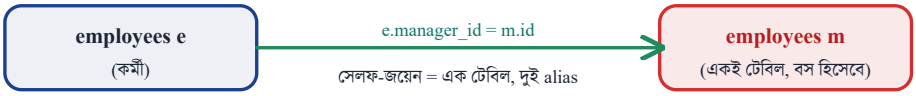
→ Hasan (75000 > Babu 70000)

প্র৯: যাঁদের ম্যানেজার একই অঞ্চলে (region)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC AM(ICT) 2025

```
… JOIN employees m
  ON e.manager_id = m.id
WHERE e.region = m.region;
```

→ Rahim, Nila, Tania, Hasan



পরীক্ষার ফাঁদ (প্র৪–প্র৫): `WHERE salary > AVG(salary)` একটি **ভুল**: অ্যাগ্রিগেটের জন্য আলাদা সাবকুয়েরি লাগে। সাবকুয়েরি একাধিক সারি দিতে পারলে (দুজন Rahim) = ব্যর্থ হয়: `IN` ব্যবহার করুন।

প্র১০: Project(Project_id, Project_name, Manager_name), Location(location_id, Location_name, project_id), Employee(Employee_id, Employee_Name, Location_id, Joining_date, Salary): জানুয়ারি ২০২১-এর আগে যোগ দেওয়া কর্মীদের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রজেক্টের project_name, Location_name ও মোট বেতন দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** APSCL AE(ICT) 2021

```
SELECT p.Project_name, l.Location_name, SUM(e.Salary) AS Total_salary
FROM Project p
JOIN Location l ON l.project_id  = p.Project_id
JOIN Employee e ON e.Location_id = l.location_id
WHERE e.Joining_date < '2021-01-01'
GROUP BY p.Project_name, l.Location_name;
```

→ Payroll | Dhaka | 50000 · e-Banking | Ctg | 60000 · e-Banking | Dhaka | 45000

প্র১১: employee(id, name, salary), equipment(id, name, price), hire(employee_id, equipment_id): সবচেয়ে বেশি যন্ত্রপাতি ধার নেওয়া কর্মীর নাম।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BAPEX AGM(ICT) 2023

```
SELECT e.name, COUNT(*) AS items
FROM employee e JOIN hire h ON h.employee_id = e.id
GROUP BY e.id, e.name
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(cnt) FROM
        (SELECT COUNT(*) AS cnt FROM hire GROUP BY employee_id) t);
```

→ Chand | 3 (সমান হলে সবাই আসে: ORDER BY … LIMIT 1-এর চেয়ে নিরাপদ)

প্র১২: Product(pname, price, category, maker), Purchase(buyer, seller, stock), Company(cname, country), Person(per-name, address, phone); maker = cname, buyer/seller = per-name। (ক) আমেরিকান কোম্পানির তৈরি পণ্য কিনেছেন যাঁরা। (খ) দেশভিত্তিক সব পণ্যের ও বিক্রীত পণ্যের যোগফল।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL AM(ICT) 2024

```
(a) SELECT DISTINCT pu.buyer FROM Purchase pu
    JOIN Product p ON p.pname = pu.stock
    JOIN Company c ON c.cname = p.maker
    WHERE c.country = 'USA';
(b) SELECT c.country,
      (SELECT SUM(p2.price) FROM Product p2 JOIN Company c2
         ON c2.cname = p2.maker WHERE c2.country = c.country) AS all_products,
      SUM(p.price) AS sold_value
    FROM Purchase pu JOIN Product p ON p.pname = pu.stock
    JOIN Company c ON c.cname = p.maker GROUP BY c.country;
```

→ নমুনা: Apple iPhone 1000 + Dell XPS 1500 (USA), Walton Primo 200 (Bangladesh), Primo দুবার বিক্রি: (ক) Rafi, Shoeb · (খ) Bangladesh | 200 | 400 · USA | 2500 | 2500

যে অনুমান লিখবেন: "American category" মানে ধরা হলো **যে কোম্পানির country = USA, তাদের তৈরি**; Purchase.stock মানে পণ্যের নাম। এমন অনুমান এক লাইনে লিখে দিন: পরীক্ষক নম্বর দেন।

প্র১৩: Actor(actor_id, name, age), Play(play_id, writer), Role(play_id, actor_id): (ক) Shakespeare-এর **৩ বা তার বেশি** নাটকে অভিনয় করেছেন এমন অভিনেতার সংখ্যা; (খ) Chekhov-এর নাটকে আছেন কিন্তু Shakespeare-এর কোনো নাটকে নেই এমন অভিনেতা।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট (তারিখসহ প্রশ্নপত্র নয়)

```
(i)  SELECT COUNT(*) FROM (SELECT r.actor_id FROM Role r
       JOIN Play p ON p.play_id = r.play_id WHERE p.writer = 'Shakespeare'
       GROUP BY r.actor_id HAVING COUNT(DISTINCT r.play_id) >= 3) t;
(ii) SELECT name FROM Actor
     WHERE actor_id IN     (… WHERE p.writer = 'Chekhov')
       AND actor_id NOT IN (… WHERE p.writer = 'Shakespeare');
```

মনে রাখার কৌশল: "**A-তে আছে কিন্তু B-তে কখনো নয়**" = IN … AND NOT IN … (বা EXCEPT)। "**অন্তত n**" = GROUP BY + HAVING COUNT ≥ n।

৪ Create, insert, update, delete

প্র১৪: Employee(ID, First_name, Last_name, Joining_date, Salary), Employee_Info(Emp_ID, Designation): (ক) দুটি টেবিল তৈরি; (খ) পদভিত্তিক সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ ও গড় বেতন; (গ) ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এর আগে যোগ দেওয়া কর্মী।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MRA SCO 2023

```
CREATE TABLE Employee (ID INT PRIMARY KEY, First_name VARCHAR(30),
  Last_name VARCHAR(30), Joining_date DATE, Salary DECIMAL(10,2));
CREATE TABLE Employee_Info (Emp_ID INT REFERENCES Employee(ID),
  Designation VARCHAR(30));
SELECT i.Designation, MIN(e.Salary), MAX(e.Salary), AVG(e.Salary)
FROM Employee e JOIN Employee_Info i ON i.Emp_ID = e.ID GROUP BY i.Designation;
SELECT * FROM Employee WHERE Joining_date < '2023-02-01';
```

প্রশ্নে "department-wise" আছে, কিন্তু কোনো টেবিলে department কলাম নেই: Designation দিয়ে গ্রুপ করুন এবং তা উল্লেখ করুন।

একটি সারি insert ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: NESCO AM(ICT) 2018; BPSC AP 2021

```
INSERT INTO Employee
VALUES (1,'Rafi','Ahmed',
 '2023-01-10', 45000);
```

HR-এ ১০% বেতন বৃদ্ধি ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: PBL SO 2018

```
UPDATE employees
SET salary = salary * 1.10
WHERE department_id IN (SELECT
 department_id FROM department
 WHERE department_name='HR');
```

শুধু ডুপ্লিকেটগুলো দেখান ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: ABL Officer(ICT) 2017 · BBA AME 2025

```
SELECT name, gpa, COUNT(*)
FROM student GROUP BY name, gpa
HAVING COUNT(*) > 1;
```

ডুপ্লিকেট মুছুন, একটি রাখুন ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: NU AP 2020

```
DELETE FROM student WHERE id
NOT IN (SELECT MIN(id) FROM student
 GROUP BY name, gpa);
```

নামের প্রথম ৩ অক্ষর ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: DPDC JAM(ICT) 2020 · BCPSC AP 2018: `SELECT SUBSTRING(first_name, 1, 3) FROM worker;` (অথবা `LEFT(first_name, 3)`; Oracle-এ `SUBSTR`) · **শীর্ষ ১০% সারি** ✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: CB AP 2018 · Combined Bank AME 2019 (বিভাগভিত্তিক): `SELECT TOP 10 PERCENT ...` (SQL Server) অথবা `NTILE(10) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY gpa DESC) = 1`।

৫ আউটপুট নির্ণয়ের প্রশ্ন

প্র১৫: t(val)-এ আছে 1, 2, 3, NULL, NULL, 4, 5। `COUNT(*)` ও `COUNT(DISTINCT val)`-এর আউটপুট?

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BCC AP 2021

→ **7** ও **5**: COUNT(*) সারি গোনে, COUNT(col) NULL বাদ দেয়

প্র১৬: Loan_Records: (Rahim, Shuvo, 1000), (Shamim, Rasel, 500), (Mamun, Shuvo, 7000)। S(Borrower, Bank_Manager) NATURAL JOIN T(Bank_Manager, Loan_Amount)-এ কয়টি সারি?

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BAUST AP 2021

→ **5**: Shuvo 2 × 2 = 4, Rasel 1 × 1 = 1

পরীক্ষার ফাঁদ: NATURAL JOIN **একই নামের প্রতিটি** কলামে মেলায়, কী দিয়ে নয়, তাই পুনরাবৃত্ত মানে সারি গুণ হয়। ছাপা কুয়েরিতে একটি বাড়তি কমা আছে (`Bank_Manager, FROM`): উল্লেখ করে উত্তর দিন।

প্র১৭: Movies(mid, title, year), People(pid, name), Genres(gid, genre), HasRole(pid, mid, role), HasGenre(gid, mid): কয়টি মুভি romantic comedy?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AP 2023

```
SELECT COUNT(*) FROM
 (SELECT hg.mid FROM HasGenre hg JOIN Genres g ON g.gid = hg.gid
  WHERE g.genre IN ('Romance', 'Comedy')
  GROUP BY hg.mid HAVING COUNT(DISTINCT g.genre) = 2) t;
```

পরীক্ষার ফাঁদ: `WHERE genre = 'Romance' AND genre = 'Comedy'` দেয় **0**: এক সারিতে দুটি মান থাকতে পারে না। **দুটিই** চাইলে GROUP BY + HAVING COUNT(DISTINCT …) = 2।

প্র১৮: Movies(title, year, length, genre, studioName, producerCert), Studio(name, address): (ক) MGM স্টুডিওর ঠিকানা; (খ) MGM-এর তৈরি নয় এমন মুভির সংখ্যা।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AME 2021

```
(a) SELECT address FROM Studio WHERE name = 'MGM';
(b) SELECT COUNT(*) FROM Movies WHERE studioName <> 'MGM' OR studioName IS NULL;
```

৬ ভিউ (View) ও ট্রিগার (Trigger)

প্র১৯: এমন একটি view তৈরি করুন যা সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন বা গড় বেতনের সমান বেতনের কর্মীদের দেখায়।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Milk Vita AM(CSE) 2023

```
CREATE VIEW salary_marks AS
SELECT * FROM employees
WHERE salary IN ((SELECT MAX(salary) FROM employees),
                 (SELECT MIN(salary) FROM employees),
                 (SELECT AVG(salary) FROM employees));
```

→ Karim (90000), Jamal (38000); ঠিক গড় 59556 কেউ পান না

প্র২০: Employee(emp_id, emp_name, dept_id, salary), Department(dept_id, dept_name, increment_dept): বেতন 30000-এর বেশি হলে ১০% বাড়ায় এমন একটি trigger তৈরি করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB AE(CSE) 2021

```
CREATE TRIGGER raise_salary
BEFORE INSERT ON Employee
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.salary > 30000 THEN
    SET NEW.salary = NEW.salary * 1.10;
  END IF;
END;            -- MySQL syntax
```

Insert 25000 → 25000-ই থাকে
Insert 40000 → জমা হয় 44000

ট্রিগার INSERT / UPDATE / DELETE হলে **স্বয়ংক্রিয়ভাবে** চলে; **ভিউ** হলো **সংরক্ষিত SELECT** (ভার্চুয়াল টেবিল, materialized না হলে নিজস্ব ডেটা নেই)।

সাব-ল্যাঙ্গুয়েজ	কমান্ড	মনে রাখুন
DDL (Definition)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME	গঠন বদলায়, auto-commit হয়
DML (Manipulation)	INSERT, UPDATE, DELETE (+ SELECT = DQL)	সারি বদলায়, rollback করা যায়
DCL / TCL	GRANT, REVOKE / COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	অধিকার / ট্রানজেকশন

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DDL ও DML-এর পূর্ণরূপ: BKKB AP 2017 · **DELETE** বাছাই করা সারি মোছে (WHERE, লগ থাকে, rollback চলে) · **TRUNCATE** সব সারি মোছে, টেবিল থাকে · **DROP** পুরো টেবিলটাই মুছে দেয়।

৭ ER চিহ্ন ও ম্যাপিংয়ের নিয়ম



Chen notation: দ্বৈত রম্বস = identifying relationship · দ্বৈত রেখা = total participation

ER উপাদান	টেবিলে যা হয়
শক্তিশালী এনটিটি	একটি টেবিল; key attribute → **primary key**
1 : N রিলেশনশিপ	"1" পাশের PK "N" পাশে **foreign key** হিসেবে যায়
M : N রিলেশনশিপ ★	**নতুন একটি টেবিল**: দুই পাশের FK, দুটি মিলে **composite PK**, সাথে রিলেশনশিপের নিজের attribute
দুর্বল এনটিটি	মালিকের PK থাকে FK হিসেবে; PK = মালিকের PK + **partial key**
বহুমান attribute	আলাদা টেবিল (entity PK, মান)

প্র২১: E-R ডায়াগ্রামকে টেবিলে রূপান্তরের সময় A ও B এনটিটির মধ্যে many-to-many রিলেশনশিপ কীভাবে টেবিলে রূপান্তরিত হয়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC SAE 2021

উত্তর: টেবিল A(a_id, …), B(b_id, …) এবং তৃতীয় টেবিল **R(a_id, b_id, R-এর attribute)**; a_id → A, b_id → B, আর (a_id, b_id) মিলে primary key। A বা B-তে একটি বাড়তি কলামে "অনেক" মান রাখা যায় না।

প্র২২: দুর্বল এনটিটি (weak entity) কী? স্কুল ডেটাবেজে একটি weak entity ও তার identifying relationship বের করুন: Student(student_id, student_name, admission_year), Teacher(…), Course(course_id, subject_name, credit)।

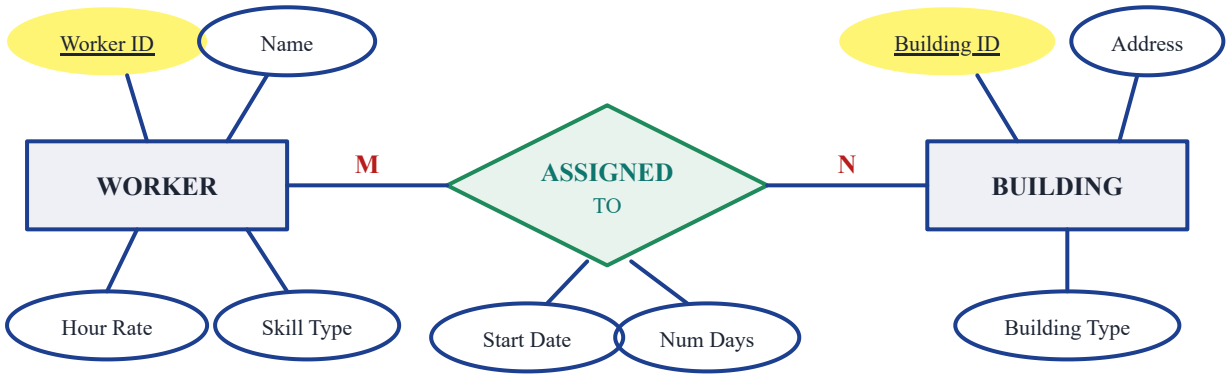
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2021

দুর্বল এনটিটির নিজস্ব কোনো key নেই; একে শুধু মালিক এনটিটির মাধ্যমে চেনা যায়। এখানে তিনটির কোনোটিই দুর্বল নয় (প্রত্যেকের নিজস্ব id আছে)। একটি যোগ করুন: **Guardian(name, relation)**, যার মালিক Student, identifying relationship **HAS_GUARDIAN**; এর PK = (student_id, name)।

প্র২৩: লাইব্রেরি: Book–Borrower রিলেশন 1-to-1, 1-to-many না many-to-many? যুক্তি দিন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Bank AP লিখিত (শিটে ব্যাংকের নাম কাটা)
এক সময়ে একটি কপির ধারক ≤ ১ জন, একজন ধারকের অনেক কপি: **1 : N**। সময়ের হিসাবে (লোন ইতিহাস) এটি **M : N**, LOAN টেবিলের মাধ্যমে।

প্র২৪: Course(c_id, c_name, total_credit), Program(prog_no, prog_name); একটি কোর্স অনেক প্রোগ্রামে, একটি প্রোগ্রামে অনেক কোর্স।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc.
M : N → Course, Program, **Offers(c_id, prog_no)**।

প্র২৫: নিচের ডেটাবেজ অনুযায়ী E-R ডায়াগ্রাম তৈরি করুন: Worker(Worker ID, Worker Name, Hour Rate, Skill Type), Assignment(Worker ID, Building ID, Start Date, Num Days), Building(Building ID, Address, Building Type)। ৫ নম্বর
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA College ICT 2024 (প্র ৯খ)



ASSIGNMENT হলো M:N রিলেশনশিপ; Start Date ও Num Days রিলেশনশিপের attribute, কোনো এনটিটির নয়

১ দুটি শক্তিশালী এনটিটি, WORKER ও BUILDING, key-এর নিচে দাগ ১
২ একজন কর্মী অনেক ভবনে কাজ করেন, একটি ভবনে অনেক কর্মী: **M : N** ২
৩ Assignment-এর key (Worker ID, Building ID) **composite**; প্রতিটি অংশ আবার foreign key ২

একই দক্ষতা, অন্য প্রশ্নপত্রে: employee–equipment–**hire** (M:N, hire হলো রিলেশনশিপ টেবিল) ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BAPEX AGM(ICT) 2023 · পরিস্থিতি → এনটিটি, ERD, PK ও FK-সহ স্কিমা ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2026 · Product/Purchase/Company/Person ERD ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL AM(ICT) 2024

৮ কী (Key)

কী	অর্থ	Employee(emp_id, nid, email, name, dept_id)-এ
Super key	সারি চেনায় এমন যেকোনো attribute সেট	{emp_id}, {emp_id, name}, {nid} …
Candidate key	**ন্যূনতম** super key	emp_id, nid, email
Primary key	বাছাই করা candidate; unique, NULL নয়	emp_id
Alternate key	বাছাই না হওয়া candidate key	nid, email
Foreign key	অন্য টেবিলের PK-কে নির্দেশ করে	dept_id → Department
Composite / surrogate	২+ কলামের PK / সিস্টেমের তৈরি id	(emp_id, project_id) / AUTO_INCREMENT

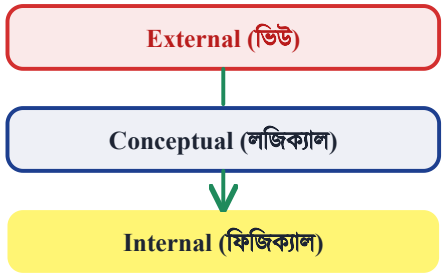
MCQ: কোন key-কে minimal super key বলা হয়? (Primary / Secondary / Foreign / Candidate)
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025
→ Candidate key

মনে রাখার কৌশল: **Super ⊇ Candidate ⊇ Primary**: প্রতিটি primary key একটি candidate key, প্রতিটি candidate key একটি super key, উল্টোটা কখনো নয়।

৯ DBMS-এর ধারণা ও আর্কিটেকচার

ডেটাবেজ / DBMS: **ডেটাবেজ** হলো পরস্পর সম্পর্কিত ডেটার সংগঠিত সংগ্রহ; **DBMS** হলো সেই সফটওয়্যার যা ডেটা সংরক্ষণ, কুয়েরি ও সুরক্ষা করে (MySQL, Oracle, PostgreSQL)। ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ডেটাবেজ কী? EGCB SAE(ICT) 2023 · BKKB AP 2017 · DBMS-এর শ্রেণিবিভাগ: 40th BCS

ফাইল সিস্টেম	DBMS
রিডানড্যান্সি, অসামঞ্জস্য	নিয়ন্ত্রিত রিডানড্যান্সি
একসাথে ব্যবহারে নিরাপত্তা নেই	concurrency control
ক্র্যাশ রিকভারি নেই	ব্যাকআপ ও রিকভারি (লগ)
শুধু ফাইল-স্তরের সুরক্ষা	user, role, GRANT
প্রোগ্রাম-ডেটা নির্ভর	data independence



থ্রি-স্কিমা আর্কিটেকচার

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DBMS বনাম ফাইল সিস্টেম: 17th NTRCA ICT 2023 · external level = ব্যবহারকারীর ভিউ: BPDB AE(CSE) 2021 · **Degree** = **কলামের** সংখ্যা, cardinality = সারির সংখ্যা ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2023 · রিলেশনশিপের ধরন 1:1, 1:N, M:N ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP 2024 · DBMS-প্রদত্ত সুরক্ষা (role, view, audit, এক জায়গায়) বনাম অ্যাপ্লিকেশন-প্রদত্ত (সূক্ষ্ম নিয়ম, প্রতি অ্যাপে আলাদা, এড়িয়ে যাওয়া যায়) ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2022 · 38th BCS

১০ ট্রানজেকশন ও ACID

প্র২৬: ডেটার নির্ভরযোগ্যতা ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে ট্রানজেকশনের ACID properties কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · Milk Vita AM(CSE) 2023 · BBL AM(ICT) 2019 · 17th NTRCA ICT 2023 · 18th NTRCA College ICT 2024

ধর্ম	A থেকে B-তে 5000 টাকা
Atomicity	A-তে ডেবিট ও B-তে ক্রেডিট দুটিই, নয়তো কোনোটিই নয় (ROLLBACK)
Consistency	আগে ও পরে A + B-র মোট একই
Isolation	অন্য টেলার কখনো দেখেন না যে A ডেবিট হয়েছে, B এখনো ক্রেডিট হয়নি
Durability	COMMIT-এর পর বিদ্যুৎ গেলেও টিকে থাকে (লগ)

মনে রাখার কৌশল: "**All Cash Is Durable**": Atomicity আসে undo log থেকে · Consistency constraint থেকে · Isolation lock থেকে · Durability redo log থেকে।

যে MCQ এসেছে:

Cascadeless schedule রোধ করে → **uncommitted** ডেটা পড়া ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025

Locking protocol ব্যবহৃত হয় → **concurrency control**-এ ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021

WAL → ডেটা পেজের **আগে** লগ রেকর্ড ডিস্কে ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025

১১ এক টেবিলে নরমালাইজেশন

প্র২৭: Normalization কী? কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করুন। ৫ নম্বর

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA College ICT 2024 (প্র ৯ক) · NTRCA প্রশ্নব্যাংক

ফর্ম	নিয়ম	Order(order_id, product_id, product_name, cust_id, cust_city)-এ সমাধান
1NF	atomic মান, পুনরাবৃত্ত গ্রুপ নেই	প্রতি সারিতে একটি পণ্য, "pen, ink" নয়
2NF	1NF + composite key-এর অংশের ওপর **partial** নির্ভরতা নেই	product_name শুধু product_id-এর ওপর নির্ভর → Product টেবিল
3NF	2NF + **transitive** নির্ভরতা নেই	order → cust_id → cust_city → Customer টেবিল
BCNF	প্রতিটি determinant একটি **candidate key**	কঠোরতর 3NF; বাকি অসংগতি দূর করে

উদ্দেশ্য: **রিডানড্যান্সি** এবং **insert, update ও delete অসংগতি** দূর করা। উচ্চতর ফর্ম: 4NF (multivalued), 5NF (join dependency)।

ইনডেক্সিং প্রতিটি সারি না খুঁজে একটি সাজানো কাঠামোয় (**B+ tree**, O(log n)) খুঁজে কুয়েরি দ্রুত করে; মূল্য: বাড়তি জায়গা, ধীর INSERT/UPDATE। ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2025 · Bitmap index উপযোগী **low-cardinality** কলামে (লিঙ্গ, স্ট্যাটাস) ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025

ডিস্ট্রিবিউটেড DB: একটি লজিক্যাল DB কয়েকটি সাইটে রাখা; সুবিধা: স্থানীয় স্বাধীনতা, নির্ভরযোগ্যতা, দ্রুত স্থানীয় অ্যাক্সেস ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank ADA 2022 · BCC AP 2021 · BB AME 2019 · **RDBMS বনাম NoSQL**: নির্দিষ্ট স্কিমা, SQL, ACID, vertical scaling বনাম নমনীয় স্কিমা, key-value/document, BASE, horizontal scaling ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Sonali Bank Officer(IT) 2021

★ পরীক্ষার আগের রাত

1. লেখার ক্রম: SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY
2. চলার ক্রম: FROM → WHERE → GROUP → HAVING → SELECT → ORDER
3. WHERE-এ অ্যাগ্রিগেট ✗ → সাবকুয়েরি বা HAVING
4. "গড়ের সাথে তুলনা" → `> (SELECT AVG…)`
5. "ম্যানেজার / একই টেবিল" → সেলফ-জয়েন e, m
6. "অন্তত n" → HAVING COUNT ≥ n
7. "A-তে আছে, B-তে নেই" → IN … AND NOT IN …
8. N-তম সর্বোচ্চ → DISTINCT … LIMIT 1 OFFSET N-1
9. COUNT(*) NULL সারিও গোনে, COUNT(col) গোনে না
10. M:N → composite PK-সহ নতুন টেবিল
11. Candidate key = minimal super key
12. ACID: undo log, constraint, lock, redo log

শীর্ষ ফাঁদ: ছাপা ভুল কুয়েরি আগে ঠিক করুন, তারপর ব্যাখ্যা · NATURAL JOIN পুনরাবৃত্ত মানে সারি গুণ করে · `genre='A' AND genre='B'` সবসময় ফাঁকা · 2PL (growing, তারপর shrinking) ≠ deadlock-মুক্ত; strict 2PL → cascadeless · DELETE বনাম TRUNCATE বনাম DROP

১২ বইয়ের অনুশীলন: বেতনের কুয়েরি ও সেলফ-জয়েন

এই প্রশ্নগুলো Super ICT প্রশ্ন-বই থেকে; বইটিতে **কোনো পরীক্ষার নাম ছাপা নেই**, তাই প্রতিটি কার্ডে উৎস লেখা আছে। নিচের প্রতিটি কুয়েরি এই সারিগুলোর ওপর চালানো হয়েছে:

emp_id	name	dept_id	salary	manager_id
101	Rahim	1	90000	NULL
102	Karim	1	70000	101
103	Hasan	2	65000	101
104	Jannat	2	50000	102
105	Rafi	3	55000	102
106	Nila	3	48000	103
107	Salma	1	70000	101
108	Karim	3	68000	103

dept_id	dept_name
1	ICT
2	HR
3	Finance

আগে সারিগুলো দেখুন
দুজনের বেতন **70000**
দুজনের নাম **Karim**
Rahim-এর কোনো ম্যানেজার নেই

B১: Employee(emp_id, emp_name, salary) থেকে: (ক) সর্বোচ্চ বেতন, (খ) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতন, (গ) যে বেতন একাধিকবার আছে।

✎ **উৎস:** Super ICT বই, প্রশ্ন ৩ · দ্বিতীয় সর্বোচ্চ BCC AP 2017-এও (পৃ. 8)

```
(ক) SELECT name, salary FROM Employee
    WHERE salary =
      (SELECT MAX(salary) FROM Employee);
(খ) SELECT MAX(salary) FROM Employee
```

```
(গ) SELECT salary, COUNT(*) AS n
    FROM Employee GROUP BY salary
    HAVING COUNT(*) > 1;
```

→ (ক) Rahim | 90000 · (খ) 70000 · (গ) 70000 | 2

```
    WHERE salary <
      (SELECT MAX(salary) FROM Employee);
```

B২: একই টেবিলে সেলফ-জয়েন: (১) প্রত্যেক কর্মীর সাথে তার ম্যানেজারের নাম; (২) যাদের ম্যানেজার তাদের চেয়ে বেশি বেতন পান; (৩) একই বেতনের কর্মীদের জোড়া।

✎ **উৎস:** Super ICT বই, বর্ণনামূলক অধ্যায় ১ · NESCO AM(ICT) 2021-এর উল্টো (পৃ. 8)

```
(1) SELECT e.name AS employee, m.name AS manager
    FROM Employee e LEFT JOIN Employee m ON e.manager_id = m.emp_id;
(2) … JOIN Employee m ON e.manager_id = m.emp_id WHERE m.salary > e.salary;
(3) SELECT e1.name AS a, e2.name AS b, e1.salary FROM Employee e1
    JOIN Employee e2 ON e1.salary = e2.salary AND e1.emp_id < e2.emp_id;
```

→ (১) ৮টি সারি, প্রথমে Rahim | NULL · (২) Rahim ও Karim 108 ছাড়া সবাই (68000 > Hasan-এর 65000) · (৩) Karim | Salma | 70000

পরীক্ষার ফাঁদ: (১)-এ **LEFT** JOIN লাগবে, নইলে সবার ওপরের বস বাদ পড়বেন। (৩)-এ `e1.emp_id < e2.emp_id` লাগবে: `<>` দিলে প্রতিটি জোড়া দুবার আসে, আর কোনো শর্ত না দিলে প্রত্যেকে নিজের সাথেই জোড়া বাঁধে।

B৩: যে ডিপার্টমেন্টের গড় বেতন সবচেয়ে বেশি।

✎ **উৎস:** Super ICT বই, বর্ণনামূলক অধ্যায় ১

```
SELECT d.dept_name, AVG(e.salary) AS avg_sal
FROM Employee e JOIN Department d ON d.dept_id = e.dept_id
GROUP BY d.dept_id, d.dept_name
ORDER BY avg_sal DESC LIMIT 1;
```

→ ICT | 76666.67 (HR 57500, Finance 57000)

১৩ দশটি অনুশীলন সমস্যা (পৃ. ১৩-এর সারি)

P১ তৃতীয় সর্বোচ্চ *ভিন্ন* (distinct) বেতন

```
WHERE salary = (SELECT DISTINCT salary
 FROM Employee ORDER BY salary DESC
 LIMIT 1 OFFSET 2)
```

→ Karim | 68000

P২ নিজের ডিপার্টমেন্টের গড়ের বেশি

```
WHERE e.salary > (SELECT AVG(x.salary)
 FROM Employee x WHERE x.dept_id = e.dept_id)
```

→ Rahim, Hasan, Karim 108

P৩ সর্বোচ্চ *মোট* বেতন: B৩-এর মতোই, শুধু SUM

→ ICT | 230000

P৬ Finance-এর *অন্তত একজনের* চেয়ে বেশি

```
WHERE salary > ANY (SELECT salary …
  WHERE dept_name = 'Finance') -- = > MIN
```

→ Nila (48000) ছাড়া সবাই

P৭ প্রতিষ্ঠানের গড়ের চেয়ে বেশি গড়ের ডিপার্টমেন্ট

```
GROUP BY d.dept_id, d.dept_name
HAVING AVG(e.salary) >
  (SELECT AVG(salary) FROM Employee)
```

→ ICT (প্রতিষ্ঠানের গড় 64500)

P৮ MAX() *ছাড়া* সর্বোচ্চ বেতন

P৪ প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতনভোগী

```
SELECT dept_id, name, salary FROM
 (SELECT dept_id, name, salary, DENSE_RANK()
   OVER (PARTITION BY dept_id
         ORDER BY salary DESC) r
  FROM Employee) t WHERE r = 2;
```

→ 1: Karim, Salma · 2: Jannat · 3: Rafi

P৫ HR-এর *প্রত্যেক* কর্মীর চেয়ে বেশি বেতন

```
WHERE salary > ALL (SELECT salary …
  WHERE dept_name = 'HR')  -- = > MAX
```

→ Rahim, Karim, Salma, Karim 108

```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
  FROM Employee x
  WHERE x.salary > e.salary)
```

→ Rahim | 90000

P৯ একই নাম একাধিকবার

```
GROUP BY name HAVING COUNT(*) > 1
```

→ Karim | 2

P১০ প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের সেরা ৩টি বেতন, সমান হলে সবাই: P8-এ `WHERE r <= 3`

→ ICT: Rahim, Karim, Salma (২য় স্থান ভাগাভাগি)

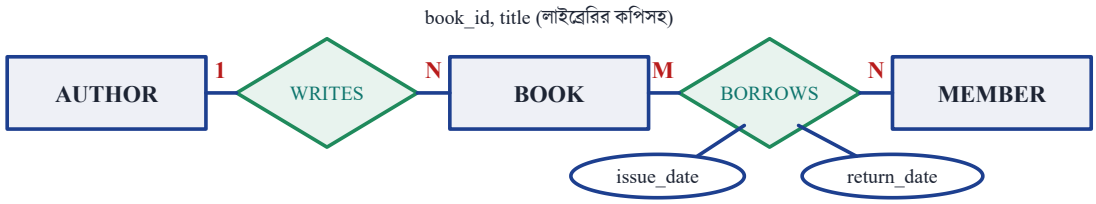
মনে রাখার কৌশল: **> ALL = > MAX**, **> ANY = > MIN**। সমান মান: **DENSE_RANK** রাখে, ROW_NUMBER বাদ দেয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: SELECT-এ যত কলাম aggregate ছাড়া আছে, সবই **GROUP BY**-তে লিখুন (`d.dept_id, d.dept_name`); MySQL হয়তো ছেড়ে দেবে, PostgreSQL ও Oracle ভুল দেখাবে।

১৪ লাইব্রেরির ER ও অ্যাপটিটিউড টেস্টের স্কিমা

B৪: একটি লাইব্রেরির ER ডায়াগ্রাম: লাইব্রেরিতে অনেক বই; প্রতিটি বইয়ের একজন লেখক; সদস্যরা অনেক বই ধার নেন; প্রতিটি ধারে ইস্যু ও ফেরতের তারিখ রাখা হয়।

✎ **উৎস:** Super ICT বই, প্রশ্ন ৪৫ · একই ধারণা: ব্যাংক AP লিখিত (পৃ. ৯)



AUTHOR 1:N BOOK → author_id যায় Book-এ · BOOK M:N MEMBER → একটি **Loan** টেবিল

টেবিল: Author(author_id, name) · Book(book_id, title, author_id → Author) · Member(member_id, name) · **Loan(loan_id, book_id → Book, member_id → Member, issue_date, return_date)**; loan_id থাকায় একই সদস্য একই বই আবার ধার নিতে পারেন।

B৫: Department(dept_id, dept_name), Employee(emp_id, name, dept_id, salary, joining_date): (ক) সারি যোগ করুন, (খ) কর্মীদের সাথে ডিপার্টমেন্টের নাম, (গ) প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের গড় বেতন, (ঘ) নিজের ডিপার্টমেন্টের গড়ের বেশি বেতনের কর্মী। অ্যাপটিটিউড টেস্ট

✎ **উৎস:** Super ICT বই, অ্যাপটিটিউড প্রশ্ন ২

```
(ক) INSERT INTO Department VALUES (1,'ICT');
    INSERT INTO Employee VALUES
     (101,'Rahim',1,90000,'2018-03-01');
(খ) SELECT e.name, d.dept_name FROM Employee e
    JOIN Department d ON d.dept_id = e.dept_id;
```

```
(গ) SELECT d.dept_name, AVG(e.salary)
    FROM Department d JOIN Employee e
      ON e.dept_id = d.dept_id
    GROUP BY d.dept_id, d.dept_name;
(ঘ) = ওপরের P২
```

→ (গ) ICT 76666.67 · HR 57500 · Finance 57000

কোন শব্দে কোন প্যাটার্ন

প্রশ্নে লেখা …	যা লিখবেন	দেখুন
"দ্বিতীয় / N-তম সর্বোচ্চ"	`LIMIT 1 OFFSET N-1`	B১(খ), P১
"ডুপ্লিকেট / একাধিকবার"	`GROUP BY col HAVING COUNT(*) > 1`	B১(গ), P৯
"ম্যানেজার / একই টেবিল"	সেলফ-জয়েন e, m	B২
"**নিজের** ডিপার্টমেন্টের গড়ের চেয়ে"	correlated subquery	P২, B৫(ঘ)
"প্রত্যেকের / অন্তত একজনের চেয়ে"	`> ALL` / `> ANY`	P৫, P৬
"প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে সেরা k"	ডিপার্টমেন্টভিত্তিক DENSE_RANK	P৪, P১০

✓ অনুশীলন MCQ (আগে যেগুলো এসেছে)

১. Minimal super key হলো: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) primary key খ) secondary key
গ) foreign key ঘ) candidate key

২. Cascadeless schedule রোধ করে: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) deadlock খ) dirty (uncommitted) read
গ) abort ঘ) দীর্ঘ ট্রানজেকশন

৩. Bitmap index উপযোগী: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) low-cardinality কলামে খ) high-cardinality কলামে
গ) বড় টেক্সটে ঘ) ঘন ঘন আপডেটে

৪. যেটি SQL কী-ওয়ার্ড নয়: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) ORDER BY খ) SELECT
গ) REMOVE ঘ) WHERE

৫. Locking protocol ব্যবহৃত হয়: ✎ BPDB AE(CSE) 2021
ক) recovery-তে খ) indexing-এ
গ) normalization-এ ঘ) concurrency control-এ

৬. t(val) = 1, 2, 3, NULL, NULL, 4, 5। COUNT(val) = ✎ BCC AP 2021 (ভিন্ন রূপ)
ক) 7 খ) 5
গ) 2 ঘ) 6

৭. রিলেশনের degree = সংখ্যা:
ক) সারির খ) key-এর
গ) কলামের ঘ) টেবিলের

৮. সব সারি মোছে কিন্তু টেবিল রাখে:
ক) TRUNCATE খ) DROP
গ) DELETE WHERE ঘ) ALTER

৯. M:N রিলেশনশিপ হয়:
ক) একটি FK খ) একীভূত টেবিল
গ) একটি index ঘ) নতুন টেবিল, composite PK

১০. 3NF দূর করে:
ক) পুনরাবৃত্ত গ্রুপ খ) transitive dep.
গ) partial dep. ঘ) সব FD

উত্তর → ১-ঘ · ২-খ · ৩-ক · ৪-গ · ৫-ঘ · ৬-খ · ৭-গ · ৮-ক · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: পাতা ২-এর SQL (প্র১) বিশ্লেষণ করুন: ছাপা অবস্থায় ভুল কী, সংশোধিত কুয়েরি কী দেয়, আর নিজের বিভাগের গড় নিলে কী বদলায়? ১০ নম্বর

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2023 · Rupali Bank ANE 2023

১. ভুল: alias e ঘোষিত নয় → `FROM employees e`; `COUNT()` ফাঁকা → `COUNT(*)` ২

২. WHERE গড়ের বেশি বেতনের কর্মী রাখে (গ্রুপ করার **আগে**); বিভাগ অনুযায়ী GROUP BY; HAVING রাখে ২-এর বেশি সদস্যের গ্রুপ ৪

৩. আউটপুট: বিভাগের নাম ও ওই গড়ের-বেশি বেতনের গড়, বড় থেকে ছোট (নমুনা: IT 70000) ২

৪. Correlated রূপ (`WHERE department_id = d.department_id`) **নিজের** বিভাগের গড় নেয় → নমুনায় ফল ফাঁকা ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ যেকোনো স্কিমা থেকে GROUP BY / HAVING
- ✓ সেলফ-জয়েন + N-তম সর্বোচ্চ বেতন
- ✓ M:N ERD → টেবিল + key
- ✓ ব্যাংক ট্রান্সফার দিয়ে ACID